

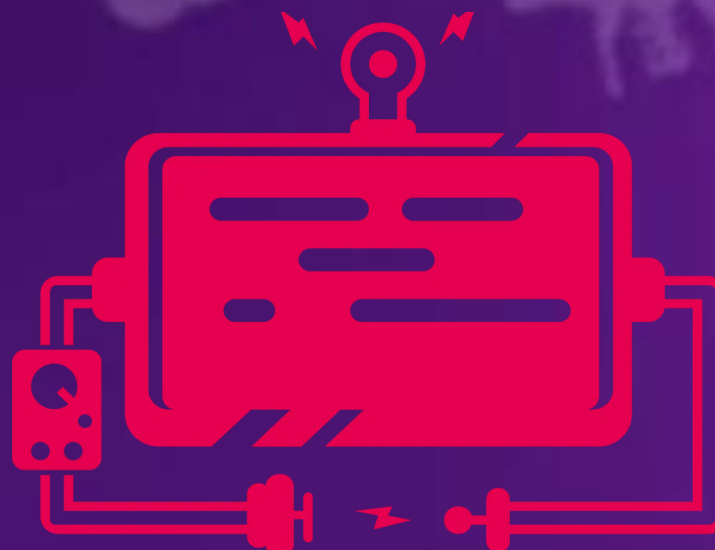
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «SMARTSOCKET»

АВТОР: ЕСЕНИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
НАСТАВНИК: ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

- **Мировой масштаб:** По данным IEA, режим ожидания (standby) потребляет 5–10% энергии домохозяйств.
- **Экономические потери:** В масштабах страны – гигаватт-часы и миллиарды рублей ежегодных потерь.
- **Информационный вакуум:** Пользователь не видит структуру расходов и не может влиять на «фантомные» нагрузки.
- **Ограниченность решений:** Популярны умные розетки – это закрытые системы без доступа к детальным данным для анализа.



iea

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ



- **Комплекс «SmartSocket»:** измерительный IoT-узел на базе ESP32.
- **Высокая точность:** частота дискретизации 1 кГц для расчета RMS и анализа формы сигнала
- **Локальное хранение:** передача данных по MQTT в базу PostgreSQL (защита данных и история за годы).
- **Интеграция:** открытый API и поддержка Home Assistant для автоматизации.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

**Создавай
науку
будущего!**

Создать открытый инструмент для повышения
энергоэффективности домохозяйств
- система «SmartSocket» позволяет

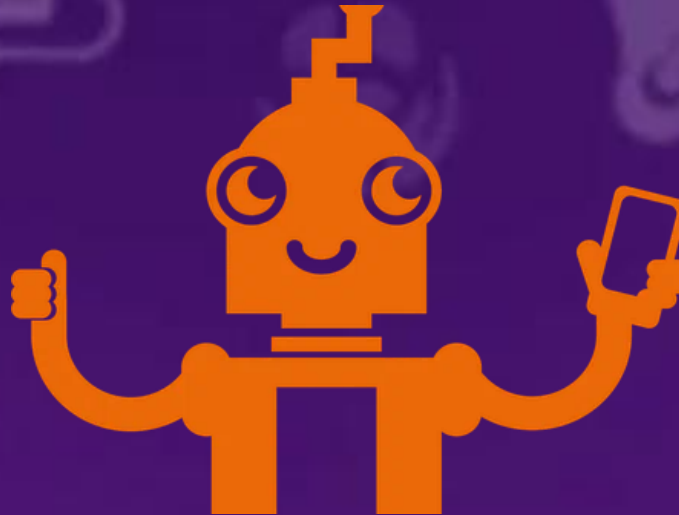
Измерять реальное
потребление каждого
прибора

Накопить статистику
для анализа и
оптимизации

Апробация прототипа
узла распределенной
сети интернет вещей
(IoT)

Выявлять фантомные
нагрузки и
нерациональные
расходы

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



Аппаратная часть -
разработка схемы
и 3D-модели,
сборка прототипа

Программная часть – прошивка
микроконтроллера, серверное
приложение, подключение БД,
построение графиков, интеграция
в Home Assistant

Тестирование -
калибровка,
сравнение с
мультиметром,
оценка точности

**Участвуй
в конкурсе
проектов!**

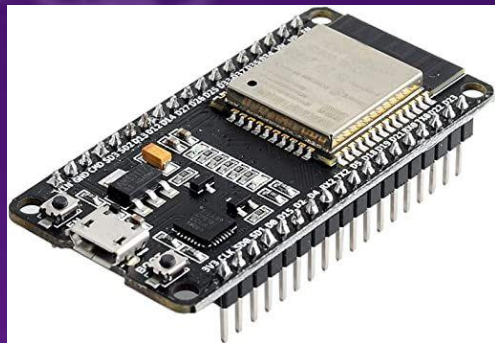
ПЛАН РАБОТЫ



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Модель	Измерения	Локальный дисплей	Интеграция с НА	Открытость	Возможности для энергоанализа
Xiaomi Mi Smart Plug 2	Только мощность	Нет	Через сторонний софт	Закрытый	Минимальные
SONOFF S31	Ток, напряжение, мощность, суточный лог	Нет	Через прошивки	Закрытый, но есть прошивки	Базовый лог
TP-Link Tapo	Есть (детали не указаны)	Нет	Официальная	Закрытый	Ограниченный
SmartSocket	Ток, напряжение, мощность, энергия, cos φ, 20 мгновенных значений	OLED 128×64	Нативная	Полностью открытый	Глубокая аналитика, PostgreSQL, графики

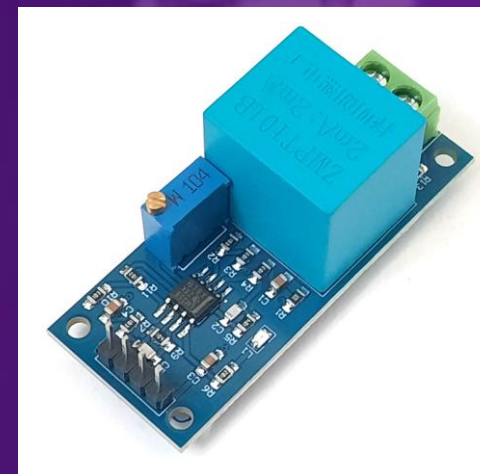
ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ



ESP32 - Wi-Fi, 12-бит АЦП



ACS712 (5A) и ZMPT101B - оптимальны по цене/точности



OLED SSD1306 — локальный вывод параметров



Автоматический выключатель 6А — защита



Корпус — 3D-печать, подрозетник

РАСЧЁТЫ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

- Датчики: ACS712 (185 мВ/А), ZMPT101B (0,001 В/В).
- АЦП ESP32: 12 бит → разрешение по току 0,00436 А, по напряжению ~1,5 В.
- Дискретизация: 20 точек за период (1 кГц) — достаточно для точного расчёта мощности.
- Погрешность: ток $\leq 0,09$ А, напряжение $\leq 7\%$ (после калибровки).
- Объём данных: ~700 байт/с → 12 МБ/сутки — хватает для детального анализа.



ВНЕШНИЙ ВИД ПРОТОТИПА



Создавай
науку
будущего!



ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Сбор 20 отсчётов i_n и u_n за период 20 мс.

- **RMS** тока:

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N i_n^2}$$

- **RMS** напряжения:

$$U_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N u_n^2}$$

- **Активная мощность:**

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (i_n * u_n)$$

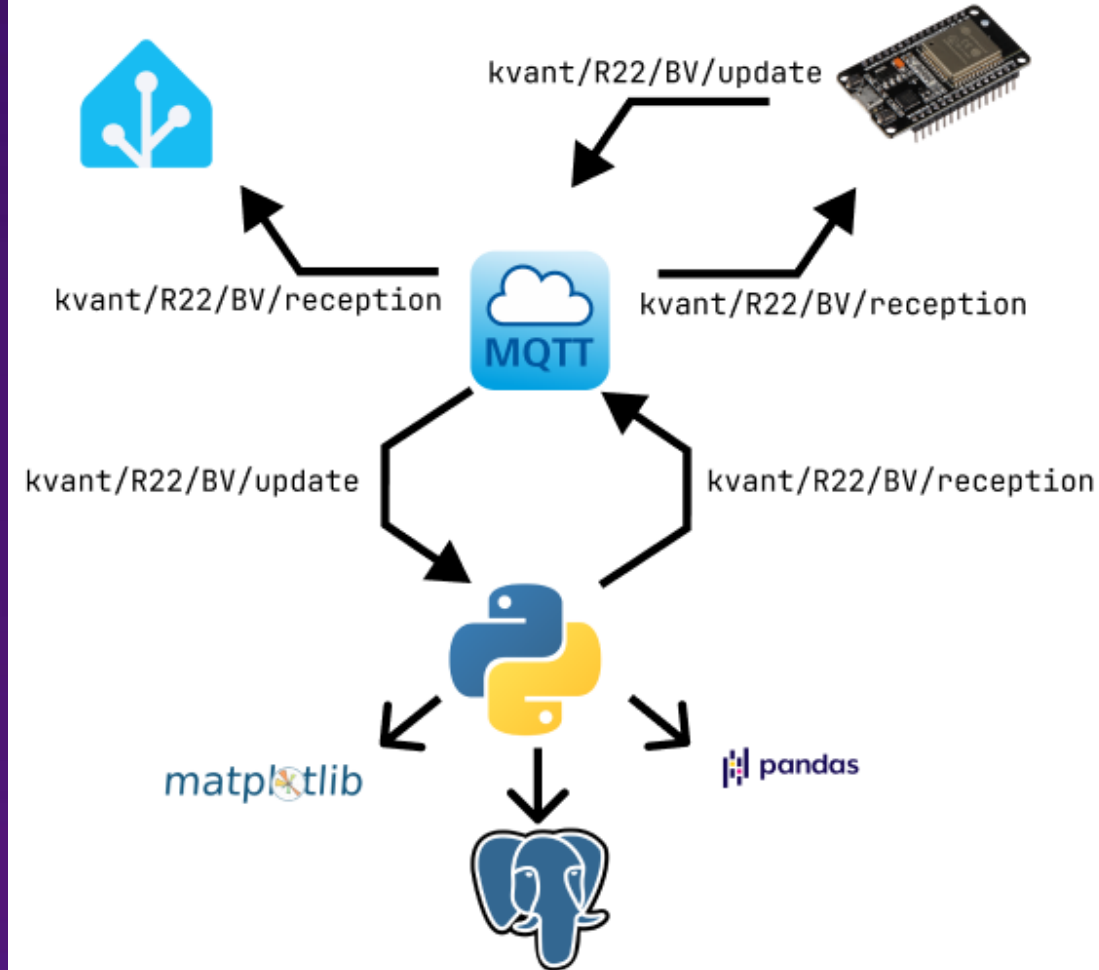
- **Полная мощность:** $S = I_{rms} * U_{rms}$

- **Коэффициент мощности:** $\cos\varphi = \frac{P}{S}$

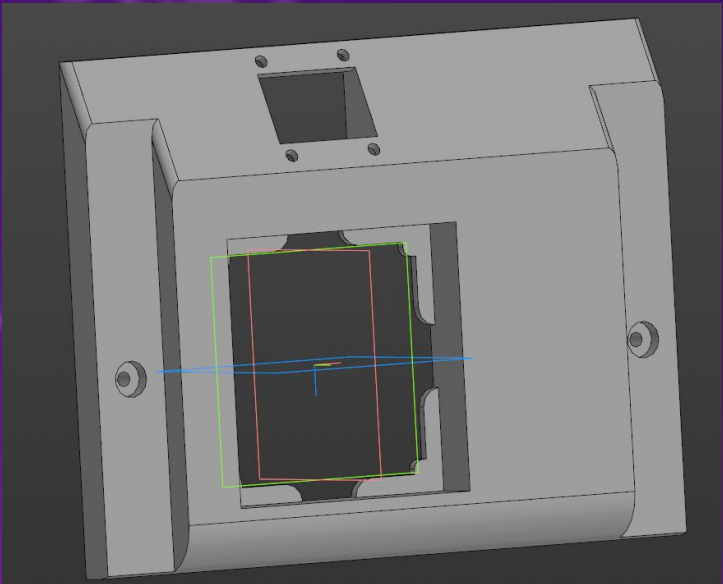
- **Калибровка:**

$$I = \frac{Count - 2750}{229.624} \approx 0,004355 * (Count - 2750)$$

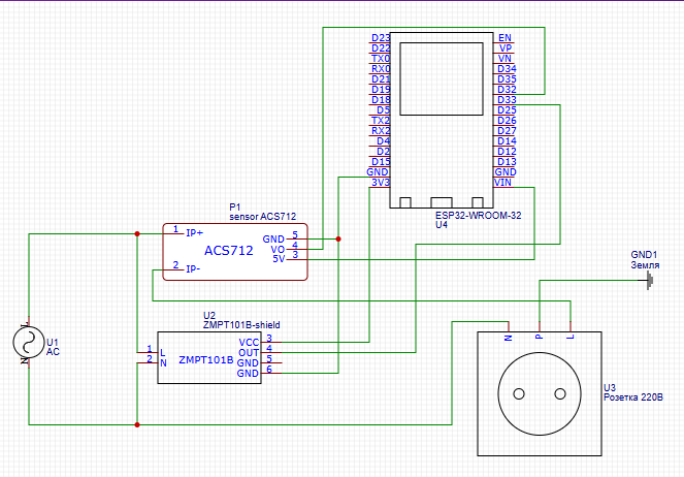
$$U \approx 0,41 * (Count - 2800)$$



СХЕМЫ, МОДЕЛИ, ГРАФИКИ



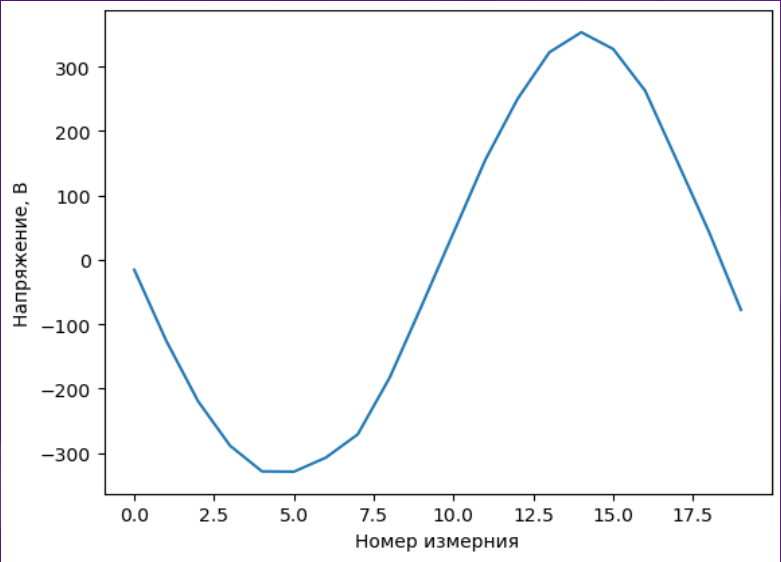
	num_measurements	uuid	time	flash_voltage	rms_voltage
1000	997	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:13.922447	[0.0, -107.1, -199.08, -270.9, -300.3, -291.06...	205.60
1001	998	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:15.112466	[-9.24, 120.54, 207.06, 268.38, 278.04, 246.54...	230.92
1002	999	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:16.297606	[0.84, -108.36, -200.34, -258.3, -296.94, -286...	230.50
1003	1000	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:17.490008	[9.66, 120.96, 231.42, 301.56, 328.86, 315.42...	230.81
1004	1001	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:18.680468	[-4.2, -107.52, -202.02, -268.8, -308.7, -293...	231.10
1005	1002	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:19.995449	[-4.62, 59.22, 159.18, 240.24, 261.24, 248.22...	204.14
1006	1003	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:21.077342	[-9.66, -119.7, -212.94, -271.74, -289.8, -292...	229.49
1007	1004	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:22.272057	[13.86, 125.16, 235.2, 315.84, 323.82, 313.32...	229.39
1008	1005	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:23.498092	[-15.54, -120.96, -208.32, -266.28, -289.38, -...	229.82
1009	1006	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:24.799314	[11.34, 122.64, 240.66, 305.34, 325.5, 326.76...	231.72
1010	1007	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:25.885812	[-9.66, -115.5, -207.48, -267.12, -293.58, -29...	230.63
1011	1008	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:27.069716	[10.5, 128.1, 236.46, 288.12, 328.86, 320.46, ...	230.27
1012	1009	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:28.378473	[7.98, 122.22, 209.58, 335.16, 313.74, 301.98...	212.98
1013	1010	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:29.476729	[181.86, 147.42, 46.2, -79.8, -181.44, -217.14...	230.39
1014	1011	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:30.669414	[2.52, 122.22, 237.72, 319.62, 308.28, 320.46...	230.21
1015	1012	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:31.878952	[-7.14, -110.46, -202.44, -261.66, -302.82, -2...	230.12
1016	1013	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:33.069991	[13.02, 122.64, 234.78, 317.1, 322.56, 316.26...	248.93
1017	1014	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:34.264378	[-12.6, -118.86, -209.58, -279.72, -297.78, -2...	230.62
1018	1015	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:35.451215	[3.78, 123.9, 239.4, 314.16, 347.34, 340.2, 28...	233.20
1019	1016	c8b6b828-7bef-4aa4-83a4-ed0fbc27e917	2026-02-13 11:39:36.670370	[19.32, 141.12, 253.26, 325.5, 343.98, 334.74...	232.79



 **SmartSocket_I**
0,15 A

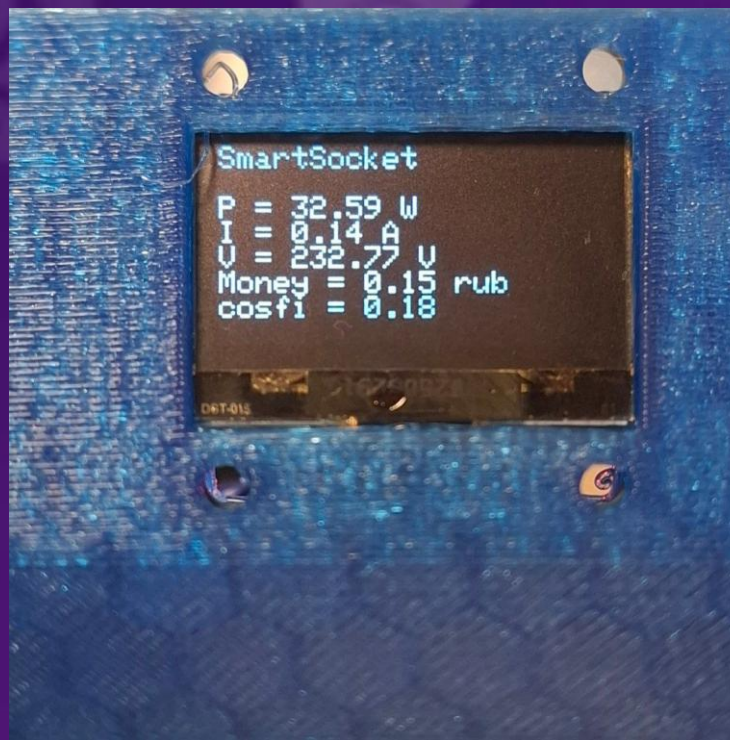
 **SmartSocket_V**
229 V

 **SmartSocket_P**
34 W



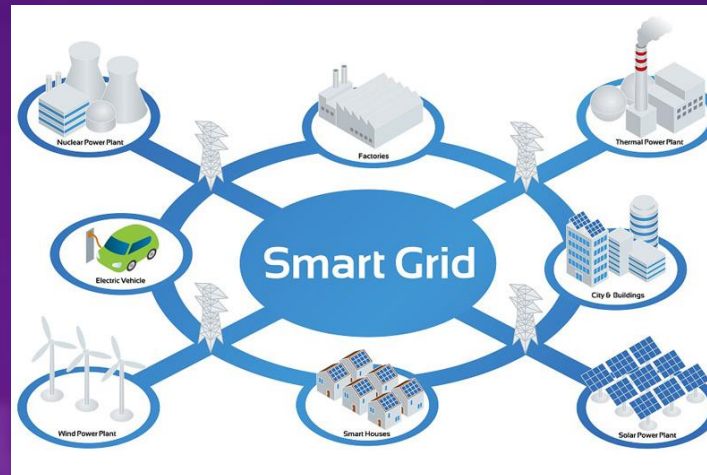
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

**Создавай
науку
будущего!**



- ☒ Работающий прототип собран.
- ☒ Точность подтверждена мультиметром: ток $\pm 0,09$ A, напряжение $\pm 2\%$.
- ☒ Данные сохраняются в PostgreSQL и доступны в Home Assistant.
- ☒ Стабильная работа в течение суток, потерь нет.
- ☒ Все материалы открыты на GitHub.

- Интеграция с Telegram для уведомлений и отчётов.
- Машинное обучение для автоматического распознавания типов приборов.
- Улучшение точности (прецизионные датчики, фильтрация, синхронизация с нулём).
- Автоматическое управление нагрузкой по расписанию и сценариям энергосбережения.



ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
ДОСТУПНЫ НА *GITHUB*



git

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

БАЗОВЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Отчет Международного энергетического агентства (IEA): Standby Power and Low Power Modes: Global Consumption Trends.
- Директива Европейского Союза по экодизайну (Ecodesign Directive 2005/32/EC): Lot 6: Standby and Off Mode Power Consumption.
- Германия переходит на умные счётчики: опыт и перспективы // Energy Media. – 2023. – URL: <https://eenergy.media/news/29192>.
- Спецификация протокола передачи данных MQTT v3.1.1: OASIS Standard
- Методические указания по расчету True RMS: Theoretical Foundations of Power Measurement.

